

به نام خدا

عنوان آزمایش: با استفاده از دکمه LED کنترل روشن و خاموش کردن

هدف آزمایش: آموزش نحوه استفاده از دکمه‌ها (Switch) برای کنترل LED ها در برد Arduino است. با فشردن دکمه، LED روشن و با رها کردن دکمه خاموش می‌شود.

وسایل مورد نیاز:

برد Arduino مدل Uno یا مشابه

LED

مقاومتی به ارزش ۲۲۰ اهم

دکمه فشاری (Push Button)

مقاومتی به ارزش ۱۰ اهم

برد برد

سیم‌های جفتی

شرح آزمایش: در این آزمایش مدار ما با استفاده از یک دکمه و یک LED ساخته می‌شود. دکمه به گونه‌ای طراحی شده است که با فشردن آن، LED به مدار وصل شده و روشن می‌شود. وقتی دکمه رها می‌شود، LED خاموش می‌شود.

توضیحات آزمایش:

برای ساخت مدار، ابتدا LED را به پین ۲ (ledPin) و دکمه را به پین ۸ (buttonPin) متصل می‌کنیم. برای دکمه از یک مقاومت به ارزش ۱۰ kΩ برای جلوگیری از حالت تصادفی و نوسانات استفاده می‌کنیم LED. نیز به همراه یک مقاومت ۲۲۰ Ω برای محدود کردن جریان متصل می‌شود.

توضیح کد:

متغیرها:

buttonPin شماره پین دکمه را مشخص می‌کند.

ledPin شماره پین LED را مشخص می‌کند.

وضعیت فعلی دکمه را نگه می‌دارد buttonState

تابع setup(): در اینجا پین‌های LED و دکمه تنظیم می‌شوند، به طوری که LED به عنوان خروجی و دکمه به عنوان ورودی مشخص می‌شود..

تابع loop(): در این چرخه بدون پایان، وضعیت دکمه خوانده می‌شود. اگر دکمه فشرده شده باشد LOW پین روشن می‌شود و در غیر این صورت LED خاموش می‌شود.

```
int buttonpin=8;

int ledPin=2;

int buttonState;

void setup() {

    // put your setup code here, to run once:

    pinMode(ledPin,OUTPUT);

    pinMode(buttonpin,INPUT);

}

void loop() {

    // put your main code here, to run repeatedly:

    buttonState = digitalRead(buttonpin);

    if (buttonState==LOW){

        digitalWrite(ledPin,HIGH);}

    else{

        digitalWrite(ledPin,LOW);

    }

}
```

نحوه اتصال مدار:

اتصال LED پایانه مثبت LED به پین ۲ Arduino متصل شود.

پایانه منفی LED به یکی از پایانه‌های مقاومت $220\ \Omega$ متصل شده و سپس پایانه دیگر مقاومت به زمین (GND) برد Arduino متصل شود.

اتصال دکمه:

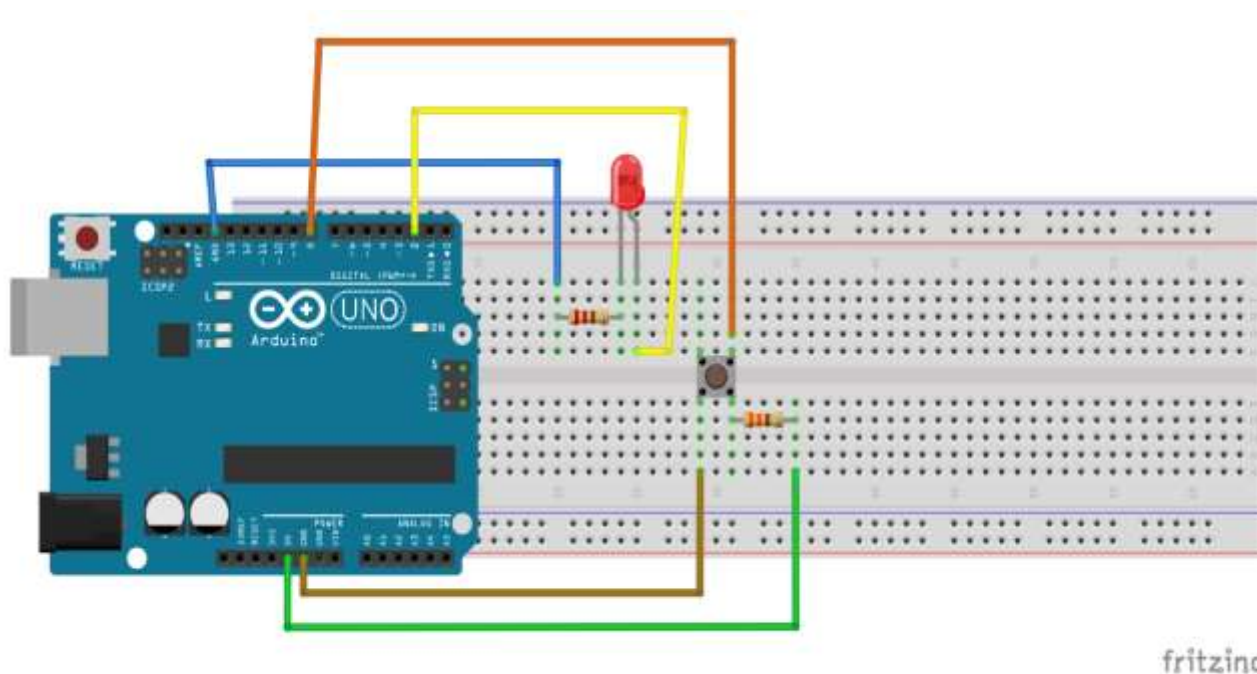
یکی از پایانه‌های دکمه به پین ۸ Arduino متصل شود.

پایانه دیگر دکمه به Vcc (۵ ولت) متصل شود.

همچنین با استفاده از $10\ k\Omega$ مقاومت، یکی از پایانه‌های دکمه به زمین (GND) متصل شود تا از نوسانات سیگنال جلوگیری شود.

با انجام این آزمایش می‌توانیم به راحتی بررسی کنیم که با فشردن دکمه، LED روشن می‌شود و با رها کردن دکمه، خاموش می‌شود.

شماتیک مدار:



fritzing

نتیجه گیری: با انجام این آزمایش می توانیم به راحتی بررسی کنیم که با فشردن دکمه LED روشن و بارها کردن آن خاموش میشود.

عنوان آزمایش: کنترل LED با استفاده از دکمه

هدف آزمایش: هدف این آزمایش کنترل روشن و خاموش شدن یک LED با فشار دادن یک دکمه است. این آزمایش به ما کمک می کند تا با مفاهیم پایه ای مانند ورودی ها و خروجی های دیجیتال در میکروکنترلرها آشنا شویم.

وسایل مورد نیاز:

میکروکنترلر Arduino مانند (Arduino Uno)

یک LED

یک مقاومت 220 اهم برای (LED)

یک دکمه (پوش باتن)

یک مقاومت 10 اهم برای دکمه

برد بورد و کابل های اتصال

شرح آزمایش: در این آزمایش، ما یک LED را به میکروکنترلر متصل می کنیم و با فشار دادن یک دکمه، آن را روشن یا خاموش می کنیم. هنگامی که دکمه فشرده می شود، LED روشن می شود و در غیر این صورت خاموش خواهد بود.

توضیحات آزمایش:

LED را بین یک پین دیجیتال (به عنوان مثال پین ۱۳) و زمین (GND) از طریق یک مقاومت ۲۲۰ اهمی متصل کنید.

دکمه را بین یک پین دیجیتال دیگر (به عنوان مثال پین ۲) و زمین (GND) از طریق یک مقاومت ۱۰k اهمی متصل کنید. همچنین باید یک اتصال مستقیم بین پین دکمه به پین تغذیه مثبت (+5V) برقرار کنید تا در حالت عدم فشار، سیگنال "HIGH" به میکروکنترلر برسد.

توضیح کد نرم افزاری:

در تابع `setup()`، وضعیت پین LED به عنوان خروجی و پین دکمه به عنوان ورودی تعریف شده است.

در تابع `loop()`، وضعیت دکمه خوانده می شود. اگر دکمه فشرده شده باشد (LOW)، LED روشن می شود و در غیر این صورت (HIGH)، LED خاموش می گردد.

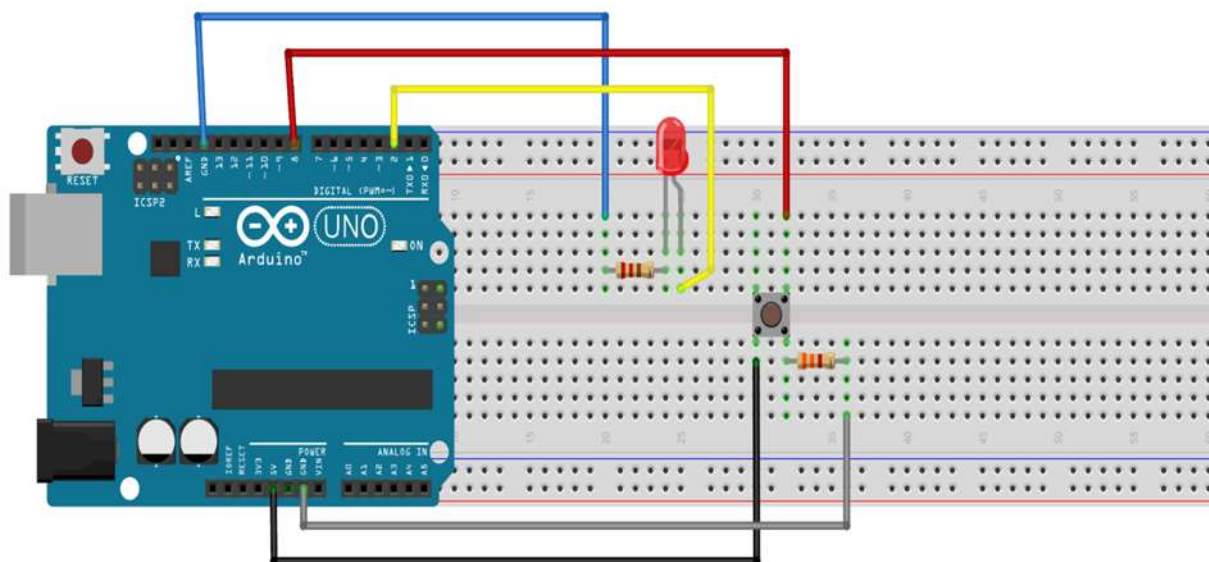
```
void setup() {  
    // put your setup code here, to run once:  
    pinMode(ledPin,OUTPUT);  
    pinMode(buttonpin,INPUT);  
}  
  
void loop() {  
    // put your main code here, to run repeatedly:  
    buttonState = digitalRead(buttonpin);  
    if (buttonState==LOW){  
        digitalWrite(ledPin,HIGH);}  
    else{  
        digitalWrite(ledPin,LOW);  
    }  
  
}  
  
}void setup() {  
    // put your setup code here, to run once:  
  
}  
  
void loop() {  
    // put your main code here, to run repeatedly:
```

نحوه اتصال مدار

LED آند (پایه بلند) به پین ۱۳ و کاتد (پایه کوتاه) به زمین متصل شود.

دکمه: یک پین دکمه به پین ۲ و پین دیگر به زمین متصل شود. همچنین از یک مقاومت ۱۰k اهمی برای کشیدن (pull-down) استفاده کنید.

شماتیک مدار:



نتیجه گیری: این آزمایش نشان داد که چگونه می‌توان با استفاده از میکروکنترلر Arduino، یک LED را با دکمه کنترل کرد. با گرفتن ورودی از دکمه و استفاده از آن برای کنترل خروجی LED کار با ورودی‌ها و خروجی‌های دیجیتال در میکروکنترلرها دست یابیم.



